

환경부고시 제2025-165호

토양정밀조사의 세부방법에 관한 규정

제1장 총 칙

1. 목 적

이 고시는 「토양환경보전법」 제2조제6호 및 같은 법 시행규칙 제1조의4에 따라 토양정밀조사의 조사항목, 시료채취 방법 등 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

가. 「토양환경보전법」 제5조제4항, 제11조제3항, 제14조제1항 및 제15조제1항에 따라 실시하는 토양정밀조사에 적용한다.

나. 토양정밀조사는 본 지침에 따라 실시하여야 한다. 다만, 기초 및 개황조사 결과 등에 따른 오염가능 물질의 종류, 건물 등 지장물과 지질여건 등 객관적인 자료를 토대로 조사결과에 영향을 주지 아니하는 범위 내에서 필요한 경우 토양오염조사기관의 책임 하에 조사면적, 조사대상 오염물질의 종류, 대상시료, 시료채취 밀도 및 심도, 시료채취방법 등을 일부 조정하여 조사를 실시할 수 있다.

다. 나목 단서에 따라 조사 내용을 일부 조정하여 실시한 경우 토양오염조사기관은 조정사유와 이를 증명할 수 있는 자료를 토양정밀조사 결과보고서에 포함하여 작성·제출하여야 한다.

3. 조사 기관

토양정밀조사는 법 제23조의2에 따른 토양오염조사기관이 실시한다.

제2장 조사방법

1. 조사항목

다음 각 목에서 정한 항목에 대해 조사한다.

가. 토양측정망 운영 및 토양오염실태조사 결과, 토양환경보전법 제 4조의2에 따른 토양오염우려기준(이하 "우려기준"이라 한다)을 초과하는 토양오염물질 및 토양 pH

나. 토양측정망 및 토양오염실태조사 지점 외의 지역으로서 우려기준을 초과하거나 초과할 가능성이 있다고 판단되는 토양오염물질 및 토양 pH

2. 조사절차

토양정밀조사는 기초조사, 개황조사, 상세조사의 순서에 따라 3단계로 실시한다. 다만, 토양오염도검사 결과 우려기준을 초과한 특정토양오염관리대상시설과 토양오염물질 운반차량 전복, 지상저장시설의 파손에 따른 오염물질의 유출 등 오염사고 발생지역에 대하여는 개황조사를 생략하고 바로 상세조사를 실시할 수 있다.

가. 기초조사

자료조사, 청취조사 및 현지조사 등을 통하여 토양오염 가능성 유무를 판단하기 위한 것으로 다음과 같은 방법으로 조사한다. 다만, 대상물질이 확정된 경우에는 필요한 사항을 선택적으로 조사할 수 있다.

1) 자료조사

대상부지의 토양환경 관련 자료를 검토하여 토양오염 상태를 판단하는 과정으로 다음 사항에 대해 조사한다.

가) 일반현황

- (1) 위치 및 입지조건(대상부지 및 주변지역 지적도 및 지형도, 항공사진, 지하 장애물 등)
- (2) 연혁 및 토지이용 현황(토지대장, 건축물대장, 인허가 서류, 부지이용이력 등)
- (3) 시설운영 현황(설비 및 운전 등 생산공정, 취급한 원자재 및 생산품, 사용된 화학약품, 토양오염을 유발할 수 있는 폐수·폐기물·대기·VOC·잔류유해화학물질·오염가능 물질의 배출자 신고필증, 처리/처분현황 및 발생현황 등)
- (4) 대상부지의 소유권에 대한 기록, 감정서 등

나) 환경관리

- (1) 특정토양오염관리대상시설 설치신고서
- (2) 토양오염도검사 또는 누출검사 자료
- (3) 대상부지 및 주변지역 지하수 오염도 검사자료
- (4) 환경오염사고 관련자료(언론보도, 민원발생기록 등)
- (5) 부지의 굴토 및 복토 등에 관한 자료
- (6) 오·폐수 및 우수 흐름도
- (7) 기타 토양오염 상태의 확인에 필요한 자료

2) 청취조사

대상부지의 소유자, 관리자, 장기 근무자, 지역 공무원 또는 주변 지역 거주자 등과의 접촉을 통하여 토양오염 상태를 확인하는 과정으로 직접 방문하여 면담하거나 전화 또는 서면으로 조사할 수 있다. 청취조사 대상자로는 다음 사항에 대해 알고 있는

자를 선정한다.

가) 대상부지의 주요 시설현황 및 폐쇄 또는 이전 사항

나) 오염물질 관리상태

다) 외부로 알려지지 아니한 오염사고 사례

라) 기타 토양오염 상태를 확인할 수 있는 사항

3) 현장조사

현장을 방문하여 대상부지의 오염상태를 확인하는 과정으로 다음 사항을 조사한다.

가) 토양오염관리대상시설의 설치장소 확인 및 오염물질의 보관상태

나) 대상부지와 주변지역의 지형·지질, 식물 성장상태, 토양오염관리대상시설 등

다) 오염 예상지역의 누출흔적 및 변색 등 토양오염 징후

라) 기타 토양오염 상태를 확인할 수 있는 사항

나. 개황조사

오염토양 정화 및 토양오염 방지를 위한 조치가 필요한 지역의 오염물질 종류, 오염면적 및 오염범위 등을 파악하기 위한 사전 개략조사이며, 이를 기준으로 상세조사를 실시한다.

1) 광산/제련소 활동 관련지역

가) 대상지역 : 광산(휴폐광산 포함) 및 제련소 부지와 오염가능 주변지역

나) 대상시료 : 토양 (표토, 심토). 필요 시 하천수, 농업용수, 수로 내 퇴적물을 조사대상에 포함

다) 시료채취 밀도 및 심도

- (1) 표토(지표면 하부 15cm까지, 농지의 경우 지표면 하부 30cm까지를 말한다. 이하 같다)

시료채취 지점수는 오염가능지역의 면적이 100,000m² 이하 일 경우에는 10,000m²당 1개 이상의 지점으로 하고, 100,000m²를 초과할 경우에는 100,000m²까지는 10,000m²당 1개 이상의 지점과 100,000m²을 초과할 때부터는 50,000m²당 1개 이상의 지점을 선정

<표 1> 광산/제련소 활동 관련지역의 시료채취 지점 수 산정기준

조 사 면 적	시료채취 지점 수 산정기준	최소지점 수
면적≤10,000m ²	10,000m ² 당 1개 이상	1
10,000m ² <면적≤20,000m ²		2
⋮		⋮
90,000m ² <면적≤100,000m ²		10
100,000m ² <면적≤150,000m ²	100,000m ² 까지는 10,000m ² 당 1개 이상과 100,000m ² 를 초과할 때부터는 50,000m ² 당 1개 이상 추가	11
150,000m ² <면적≤200,000m ²		12
200,000m ² <면적≤250,000m ²		13
⋮		⋮

- (2) 심토(표토를 채취한 지점과 동일한 지점에서 채취한다, 이하 같다)

(가) 표토 시료 수 3개 지점 당 1개 지점 이상의 비율(최소 1개 지점 이상)로 지표면에서 1m까지를 기준으로 토양을 채취하며, 시료는 15~30cm(농지의 경우는 제외한다, 이하 같다), 30~60cm, 60~100cm 깊이의 간격에서 각각 1점 이상씩 채취

(나) 오염물질 종류, 오염원인 및 지질상태 등을 고려하여

지표면에서 1m이상 깊이까지 오염물질이 확산될 우려가 있다고 판단되는 경우 1m까지는 (가)의 방법에 따라 시료를 채취하고, 1m를 초과한 깊이에서는 50cm 간격으로 시료를 추가 채취

라) 시료채취방법

(1) 광 산

광산부지와 광산하류의 주변 하천에 인접한 농경지에 대해 하천수의 흐름방향, 농경지에 하천수의 이용여부 및 광미 등 오염물질의 농경지로의 유실가능성 등을 고려하여 거리별로 시료를 채취

(2) 제련소

대상지역의 풍향을 고려하여 방위별로 시료를 채취하되, 1개 지점의 면적은 600~1,000m²를 1구역(區域)로 하고, 그 지점의 시료 채취

(3) 주변지역

광산 및 제련소로 인해 주변지역의 오염이 우려되는 경우 영향권 내의 주변지역에 대하여도 조사를 실시

2) 사격장

가) 대상지역 : 사격장으로 사용 중이거나 사용되었던 지역과 주변지역

나) 대상시료 : 토양(표토·심토), 필요 시 지하수와 주변 수계의 하천수를 포함

다) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 표토

시료채취 지점 수는 사격장 부지 및 영향지역의 면적이 10,000m²이하일 경우에는 1,000m² 당 1개 이상의 지점으로 하고, 10,000m²를 초과할 경우에는 10,000m²까지는 1,000m²당 1개 이상의 지점과 10,000m²을 초과할 때부터는 2,000m²당 1개 이상의 지점을 선정

<표 2> 사격장 지역 시료채취 지점 수 산정기준

조 사 면 적	시료채취 지점 수 산정기준	최소지점 수
면적 ≤ 1,000m ²	1,000m ² 당 1개 이상	1
1,000m ² < 면적 ≤ 2,000m ²		2
⋮		⋮
9,000m ² < 면적 ≤ 10,000m ²		10
10,000m ² < 면적 ≤ 12,000m ²	10,000m ² 까지는 1,000m ² 당 1개 이상 과 10,000m ² 를 초과 할 때부터는 2,000m ² 당 1개 이상 추가	11
12,000m ² < 면적 ≤ 14,000m ²		12
⋮		⋮

(2) 심토

표토 시료 수 3개 지점 당 1개 지점 이상의 비율로 채취(최소 1개지점 이상)하며, 시료채취 심도는 오염물질이 확산될 우려가 있다고 판단되는 깊이까지로 하되, 지표면에서 1m까지를 기준으로 15~30cm, 30~60cm, 60~100cm에서, 1m를 초과하는 깊이에서는 1m 간격으로 각각 1점 이상의 시료를 채취

(3) 주변 수계

하천 등 지표수에 의한 오염의 수계확산이 우려될 경우 위 표토 및 심토 시료채취 기준에 따라 시료채취

라) 시료채취방법

- (1) 시료채취는 피탄지를 중심으로 오염특성에 따른 확산가능성을 고려하여 방위별로 시료를 채취하며, 수계확산 우려지역의 경우 주요오염원인 피탄지를 기점으로 하천에 인접한 부지에 대하여 오염원의 특성과 수계 상황 등을 고려하여 거리별로 시료를 채취
- (2) 조사는 불발탄 제거 등을 통하여 조사지역에 대한 안전성을 사전에 확보 한 후에 수행하는 것을 원칙으로 하되, 사전 안전성 확보 없이 조사를 수행하는 경우에는 타격식이 아닌 수동형 오거를 사용하여 시료를 채취하고 이에 대한 사항을 토양정밀보고서에 기재해야 한다.

3) 폐기물 매립 및 재활용 지역

가) 대상지역 : 폐기물 매립시설과 주변지역, 폐기물이 성토재 등으로 토양에 사용되어 오염이 우려되는 지역과 주변지역

나) 대상시료 : 토양 (표토 및 심토). 필요 시 폐기물, 하천수, 농업용수, 수로 내 퇴적물을 조사대상에 포함

다) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 표토

시료채취 지점수는 오염가능지역의 면적이 10,000m² 이하일 경우에는 1,000m²당 1개 이상 지점으로 하고, 10,000m²를 초과할 경우에는 10,000m²까지는 1,000m²당 1개 이상의 지점과 10,000m²을 초과할 때부터는 2,000m²당 1개 이상의 지점을 선정

<표 3> 폐기물 매립 및 재활용 지역 시료채취 지점 수 산정기준

조 사 면 적	시료채취 지점 수 산정기준	최소지점 수
면적 $\leq 1,000\text{m}^2$	1,000 m^2 당 1개 이상	1
1,000 m^2 <면적 $\leq 2,000\text{m}^2$		2
:		:
9,000 m^2 <면적 $\leq 10,000\text{m}^2$		10
10,000 m^2 <면적 $\leq 12,000\text{m}^2$	10,000 m^2 까지는 1,000 m^2 당 1개 이상 과 10,000 m^2 를 초과할 때부터는 2,000 m^2 당 1개 이상 추가	11
12,000 m^2 <면적 $\leq 14,000\text{m}^2$		12
:		:

(2) 심토

(가) 조사깊이를 결정하기 위하여 시료채취 전에 굴착 또는 천공 작업, 관련서류 검토 등을 통하여 폐기물의 매립 또는 재활용 깊이를 확인하여야 함.

(나) 시료채취 지점수는 표토와 동일한 비율로 채취하며, 그 깊이는 오염우려심도 또는 폐기물 매립(재활용) 지역의 깊이를 기준으로 상·하부 1m 간격에 1점 이상의 시료를 채취하되, 오염물질이 확산될 우려가 있다고 판단되는 경우에는 1m 간격으로 1개 이상의 시료를 추가로 채취

라) 시료채취방법

(1) 매립지의 지형특성에 따른 시료채취 방법

(가) 평지에 위치하고 있는 경우

그림 1과 같이 오염물질이 확산되는 4방위 지역 및 그 주변 영향범위까지를 확산지역으로 선정하고, 확산지역에 대한 시료채취 지점 수는 상기 시료채취 밀도에 따

름

(나) 산간 계곡에 위치한 경우

그림 2와 같이 자료조사 및 현장조사를 통하여 오염확산
및 추정지역의 영향범위를 선정하고, 영향범위에 대한
시료채취 지점 수는 상기 시료채취 밀도에 따름



그림 1. 평지인 경우

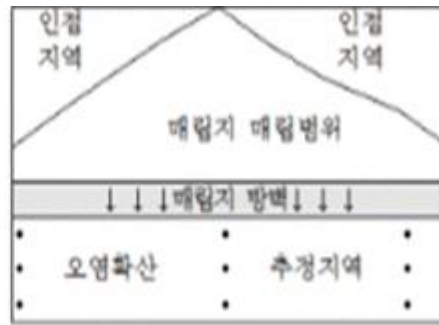


그림 2. 산간 계곡인 경우

(2) 폐기물 매립시설 또는 재활용지역 하부토양의 시료채취
방법

매립 또는 재활용(매립중이거나 사후관리 중인 매립시설은
제외)된 폐기물 층의 하부 심토에 대한 조사가 필요한 경
우, 매립 또는 재활용면 하단부에서 1m 간격으로 1점 이상
의 시료를 채취하되, 오염물질이 확산될 우려가 있다고 판
단되는 경우에는 1m 간격으로 1개 이상의 시료를 추가적
으로 채취

(3) 성·복토된 폐기물의 시료채취 방법

폐기물 관련법에 따라 재활용환경성평가를 통해 **기후에너지
지환경부** 장관이 승인하여 성·복토된 폐기물의 경우 기
존 토양과 불가분적 일체로서 구분되지 않는 상태이면 시
료채취 대상에 포함할 수 있음.

4) 유류 및 유독물 등 저장시설

가) 대상지역 : 토양오염물질 저장시설 설치부지 및 주변지역

나) 대상시료 : 토양, 필요 시 지하수를 조사대상에 포함

다) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 우려기준을 초과하거나 초과할 우려가 있는 시설(토양오염도검사 결과에 따른 정밀조사 시에는 초과한 시설을 말함)에 대해 저장시설별로 주변 4방위와 배관주변(배관누출이 의심되는 경우에 한하여 수행)에 오염의 우려가 큰 1개 지점 이상을 선정

(2) 지표로부터 오염물질이 확산될 우려가 있다고 판단되는 깊이까지 1m 간격으로 채취

라) 시료채취방법

(1) 토양오염물질 저장시설에 저장조실벽이 있는 경우 4면에서 시료를 채취

(2) 여러 개의 토양오염물질 저장 또는 사용시설이 조사대상지역 내에 분산되어 있을 경우 각각의 시설 외곽 경계선을 기준을 4방위에서 시료를 채취

(3) 개황조사 과정에서 저장시설 설치부지 주변지역이 오염될 우려가 있는 경우 인근 부지를 조사대상에 포함하여야 함

5) 오염사고 지역

가) 대상지역 : 유류사고 지역 등 토양오염물질 유출로 인한 토양오염발생 가능지역(지상 및 지하 저장시설 등 고정시설에

의한 사고는 제외)

나) 대상시료 : 토양(표토·심토). 오염확산의 우려 등 필요한 경우 지하수 및 주변수계의 하천수 등을 포함

다) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 표토

시료채취 지점 수는 오염가능지역의 면적이 $1,000\text{m}^2$ 이하 일 경우에는 500m^2 당 1개 지점 이상으로 하고, $1,000\text{m}^2$ 를 초과할 경우에는 $1,000\text{m}^2$ 까지는 500m^2 당 1개 이상의 지점과 $1,000\text{m}^2$ 을 초과할 때부터는 $1,000\text{m}^2$ 당 1개 이상의 지점을 선정

<표 4> 오염사고(운송 차량전복 등) 지역 시료채취 지점 수 산정기준

조 사 면 적	시료채취 지점 수 산정기준	최소지점 수
면적 $\leq 500\text{m}^2$	500m^2 당 1개 이상	1
$500\text{m}^2 < \text{면적} \leq 1,000\text{m}^2$		2
$1,000\text{m}^2 < \text{면적} \leq 2,000\text{m}^2$	$1,000\text{m}^2$ 까지는 500m^2 당 1개 이상과 $1,000\text{m}^2$ 를 초과할 때부터는 $1,000\text{m}^2$ 당 1개 이상 추가	3
$2,000\text{m}^2 < \text{면적} \leq 3,000\text{m}^2$		4
$3,000\text{m}^2 < \text{면적} \leq 4,000\text{m}^2$		5
⋮		⋮

(2) 심토

사고로 토양오염물질이 누출된 경우 누출 및 확산우려 지역을 중심으로 지질특성을 고려하여 시료채취 깊이를 2m 이상으로 하되, 지표면에서 2m까지는 50cm, 2m를 초과하는 깊이에서는 1m 간격으로 시료를 채취

라) 시료채취방법

오염물질 유출지역을 중심으로 시료를 채취

6) 산업 지역

가) 대상지역 : 산업단지, 공장 등

나) 대상시료 : 토양(표토·심토). 오염확산의 우려 등 필요한 경우 지하수 및 주변수계의 하천수 등을 포함

다) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 표토

시료채취 지점수는 오염가능지역의 면적이 1,000m² 이하일 경우에는 500m²당 1개 이상 지점으로 하고, 1,000m²를 초과할 경우에는 1,000m²까지는 500m²당 1개 이상의 지점과 1,000m²을 초과할 때부터는 1,000m²당 1개 이상의 지점을 선정, 다만 지하에 있는 오염원에 의해 토양오염이 우려될 경우에는 최소지점수의 50% 이상으로 조정할 수 있음

<표 5> 산업 지역 시료채취 지점 수 산정기준

조 사 면 적	시료채취 지점 수 산정기준	최소지점 수
면적 ≤ 500m ²	500m ² 당 1개 이상	1
500m ² < 면적 ≤ 1,000m ²		2
1,000m ² < 면적 ≤ 2,000m ²	1,000m ² 까지는 500m ² 당 1개 이상과 1,000m ² 를 초과할 때부터는 1,000m ² 당 1개 이상 추가	3
2,000m ² < 면적 ≤ 3,000m ²		4
3,000m ² < 면적 ≤ 4,000m ²		5
⋮		⋮

(2) 심토

(가) 주요오염물질이 중금속 등 무기오염물질일 경우

- ① 지상에 오염원이 있는 경우 <표 5>에 의해 산정된 최소지점수 3개 지점 당 1개 지점 이상 비율로 (최소 1개 지점 이상) 지표면에서 1m까지를 기준으로 15~30cm, 30~60cm, 60~100cm 깊이의 간격에서 각

각 1점 이상씩 채취, 오염물질 종류, 오염원인 및 지질 상태 등을 고려하여 지표면에서 1m이상 깊이까지 오염물질이 확산될 우려가 있다고 판단되는 경우 1m를 초과한 깊이에서는 50cm간격으로 시료를 추가채취

② 지하에 오염원이 있는 경우 <표 5>에 의해 산정된 최소지점수 3개 지점 당 1개 지점 이상 비율로 (최소 1개 지점 이상) 토양오염물질이 토양오염우려기준을 초과하여 발견된 지점의 심도를 기준으로 상하부 $\pm 1\text{m}$ 구간에서 50cm 간격으로 1점 이상씩 채취, 채취한 깊이를 초과하여 오염물질이 확산될 우려가 있다고 판단되는 경우 1m 간격으로 추가채취

(나) 주요오염물질이 벤젠 등 유기오염물질일 경우

① 지상에 오염원이 있는 경우 <표 5>에 의해 산정된 최소지점수 3개 지점 당 1개 이상 비율로(최소 1개 지점 이상) 지표면에서 1m까지를 기준으로 1개 이상의 시료를 채취하고 지표면에서 1m이상 깊이까지 오염물질이 확산될 우려가 있다고 판단되는 경우 1m를 초과한 깊이에서는 50cm간격으로 시료를 추가채취

② 지하에 오염원이 있는 경우 <표 5>에 의해 산정된 최소지점수 3개 지점 당 1개 지점 이상 비율로 (최소 1개 지점 이상) 토양오염물질이 토양오염우려기준을 초과하여 발견된 지점의 심도를 기준으로 상하부 $\pm 1\text{m}$ 구간에서 1m 간격으로 1점 이상씩 채취, 채취한 깊이를 초과하여 오염물질이 확산될 우려가 있다고 판단되는 경우 1m 간격으로 추가채취

라) 시료채취방법

- (1) 심토의 시료채취 지점은 토양오염물질 저장 또는 사용시설 설치지역 등 토양오염의 우려가 큰 지점을 우선 대상으로 선정
- (2) 토양오염물질 저장시설에 저장조실벽이 있는 경우 4면에서 시료를 채취
- (3) 여러 개의 토양오염물질 저장시설 또는 토양오염물질 사용시설이 대상지역 내에 분산되어 있을 경우 각각의 시설 외곽 경계선을 기준으로 4방위에서 시료를 채취
- (4) 산업지역에 유류 및 유독물 등 저장시설이 설치된 경우 저장시설과 주변 오염예상 지역에 대하여는 "4) 유류 및 유독물 등 저장시설"의 조사방법을, 그 외의 지역은 산업지역의 조사방법에 따라 구분하여 조사 실시
- (5) 개황조사 과정에서 저장시설 설치부지 주변지역이 오염될 우려가 있는 경우 해당 부지를 조사대상에 포함

7) 기타 지역

가) 대상지역 : '1)~6)'로 분류되지 않은 모든 지역

나) 대상시료 : 토양(표토·심토). 오염확산의 우려 등 필요한 경우 지하수 및 주변수계의 하천수 등을 포함

다) 시료채취 밀도, 심도 및 방법 : '6) 산업지역'에 준하여 수행

다. 상세조사

개황조사 결과 우려기준을 초과하거나 오염이 우려되는 농도 (중금속과 불소는 우려기준의 70%, 그 밖의 오염물질은 우려기준의 40%를 초과하는 농도를 말한다. 이하 같다)에 해당하는 지역과

심도를 대상으로 상세조사를 실시한다.

1) 광산/제련소 활동 관련지역

가) 대상시료

- (1) 토양(표토 및 심토)
- (2) 농업용수 : 3~8지점 (조사면적을 감안하여 조정)
- (3) 수로저질 : 3~8지점 (농업용수와 동일 지점)
- (4) 광재 : 2점
- (5) 갯내수 : 갯구 당 1점

나) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 토 양

(가) 표토 시료는 조사대상 지역에 대하여 1,500m²당 1개 지점 이상을 선정하여 채취

(나) 심토는 표토 시료 수 3개 지점 당 1개 지점 이상의 비율로 채취하되, 개황조사 결과 오염이 우려되는 농도의 깊이까지로 하며, 깊이별 시료는 지표면에서 1m까지를 기준으로 15~30cm, 30~60cm, 60~100cm, 1m를 초과하는 깊이에서는 50cm 간격으로 채취

(다) 대상지역의 오염상황에 따라 필요할 경우 시료채취 밀도를 높일 수 있으며 개황조사 지점과 중복되지 아니하여야 함

(2) 농업용수 등 기타

오염위치, 오염물질 확산방향 등 현장여건을 고려하여 오염여부를 확인할 수 있는 적절한 지점을 선정하여 시료를

채취

다) 시료채취방법

- (1) 심토의 시료는 정밀조사 대상 면적에서 일정한 거리간격으로 채취
- (2) 그 밖의 사항은 개황조사 방법에 따름

2) 사격장

가) 대상시료 : 토양, 지하수(필요시 하천수 및 수로저질 등 포함)

나) 시료채취 밀도 및 심도

- (1) 토양 : 조사대상 지역이 $10,000\text{m}^2$ 이하일 경우 500m^2 당 1개 이상지점으로 하고, $10,000\text{m}^2$ 를 초과할 경우에는 $10,000\text{m}^2$ 까지는 500m^2 당 1개 이상의 지점과 $10,000\text{m}^2$ 을 초과할 때부터는 $1,000\text{m}^2$ 당 1개 이상의 지점을 선정, 다만 대상지역의 오염상황에 따라 필요할 경우 시료채취 밀도를 높일 수 있으며 개황조사 지점과 중복되지 아니하여야 한다.
- (2) 지하수 : 개황조사 결과에 따른 토양오염도를 고려하여 3개 이상 지점에 지하수위를 기준으로 그 이하까지 간이 관측정을 설치하여 지하수를 채취하고 사용 후에는 양질의 토사로 되메움하여야 함. 다만, 암반층까지 굴착하여도 지하수가 나타나지 않을 경우 지하수 조사는 제외
- (3) 하천수 및 수로내 퇴적물 : 오염위치, 오염물질 확산방향 등 현장여건을 고려하여 오염여부를 확인할 수 있는 적절한 지점을 선정하여 최소 3지점 이상의 시료를 채취한다.

(4) 시료채취 심도 : 시료채취는 개황조사 결과 오염이 우려되는 농도의 깊이까지로 하며, 깊이별 시료는 지표면에서 1m까지를 기준으로 0~15cm, 15~30cm, 30~60cm, 60~100cm에서, 1m를 초과하는 깊이에서는 50cm 간격으로 채취

다) 시료채취방법

(1) 개황조사 결과 토양오염도가 지하수의 흐름방향에 따라 일정하게 나타날 경우에는 대상지역을 중심으로 조사밀도를 높여 시료를 채취

(2) 그 밖의 사항은 개황조사 방법에 따름

3) 폐기물 매립 및 재활용 지역

가) 대상시료 : 토양, 지하수(필요시 매립 또는 토양재활용 폐기물 포함)

나) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 토 양 : 조사대상 지역이 10,000m² 이하일 경우에는 500m² 당 1개 이상 지점으로 하고, 10,000m²를 초과할 경우에는 10,000m²까지는 500m²당 1개 이상의 지점과 10,000m²를 초과할 때부터 1,000m² 초과할 때부터 1개 이상의 지점을 선정, 다만 대상지역의 오염상황에 따라 필요할 경우 시료채취 밀도를 높일 수 있으며 개황조사 지점과 중복되지 아니하여야 한다.

(2) 지하수 : 지하수의 흐름방향을 고려하여 평지의 경우 6개 지점이상, 구배가 있는 지형일 경우 지하수 흐름 하류방향 3개 지점이상에 간이 관측정을 설치. 기존 관측정이 있을

경우에는 이를 이용

(가) 지하수는 지하수위를 기준으로 그 이하까지 간이 관측
정을 설치하여 지하수를 채취하고 사용 후에는 양질의
토사로 되메움하여야 함. 다만 암반층까지 굴착하여도
지하수가 나타나지 않을 경우 지하수 조사는 제외

(3) 하천수 및 수로내 퇴적물(필요시) : 오염위치, 오염물질
확산방향 등 현장여건을 고려하여 오염여부를 확인할 수
있는 적절한 지점을 선정하여 최소 3지점 이상의 시료를
채취한다.

(4) 시료채취 심도 : 시료채취는 개황조사 결과 오염이 우려
되는 농도의 깊이까지로 하며, 깊이별 시료는 1m 간격으
로 채취

다) 시료채취방법

그 밖의 사항은 개황조사 방법에 따름

4) 유류 및 유독물 등 저장시설

가) 대상시료 : 토양, 지하수(필요시 하천수 포함)

나) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 토양 : 조사대상 지역이 1,000m² 이하일 경우 75m²에 1개
이상의 지점으로 하고, 1,000m²를 초과하는 경우 1,000m²까
지는 75m²당 1개 이상의 지점과 1,000m²를 초과하는 경우
300m²당 1개 이상의 지점을 선정

(2) 지하수 : 개황조사 결과에 따른 토양오염도를 고려하여 3
개 이상 지점에 지하수위를 기준으로 그 이하까지 간이 관

측정을 설치하여 지하수를 채취하고 사용 후에는 양질의 토사로 되메움하여야 함. 다만, 암반층까지 굴착하여도 지하수가 나타나지 않을 경우 지하수 조사는 제외

(3) 시료채취 심도 : 시료채취는 개황조사 결과 오염이 우려되는 농도의 깊이까지로 하며, 깊이별 시료는 1m 간격으로 채취

(4) 특정토양오염관리대상시설에 대해 개황조사를 생략하고 정밀조사를 실시하는 경우에는 우려기준 초과지점과 오염확산 등을 고려하여 오염현황을 파악할 수 있는 상당거리 이격된 지점 1개 이상을 선정, 개황조사의 심도 채취방법에 따라 시료를 채취하여 지질 및 오염현황을 분석하여야 함

다) 시료채취방법

(1) 개황조사 결과 토양오염도가 지하수의 흐름방향에 따라 일정하게 나타날 경우에는 대상지역을 중심으로 조사밀도를 높여 시료를 채취

(2) 그 밖의 사항은 개황조사 방법에 따름

5) 오염사고 지역

가) 대상시료 : 토양, 지하수, 필요시 하천수 포함

나) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 토양 : 조사대상 지역이 $1,000\text{m}^2$ 이하일 경우에는 100m^2 당 1개 지점 이상으로 하고, $1,000\text{m}^2$ 를 초과할 경우에는 $1,000\text{m}^2$ 까지는 100m^2 당 1개 이상의 지점과 $1,000\text{m}^2$ 을 초과할 때

부터는 500m²당 1개 이상의 지점을 선정. 다만, 토양오염물질 운송차량의 전복, 지상저장시설의 파손 등 오염사고 발생지역은 75m²당 1개 이상의 지점을 선정

(2) 지하수 : 개황조사 결과에 따른 토양오염도를 고려하여 3개 이상 지점에 지하수위를 기준으로 그 이하까지 간이 관측정을 설치하여 지하수를 채취하고 사용 후에는 양질의 토사로 되메움하여야 함. 다만 암반층까지 굴착하여도 지하수가 나타나지 않을 경우 지하수 조사는 제외

(3) 시료채취 심도 : 시료채취는 개황조사 결과 오염이 우려되는 농도의 깊이[개황조사가 생략된 경우 다) (2)에 따라 확인된 깊이]까지로 하며, 깊이별 시료는 50cm 간격으로 채취

다) 시료채취방법

(1) 개황조사 결과 토양오염도가 지하수의 흐름방향에 따라 일정하게 나타날 경우에는 대상지역을 중심으로 조사밀도를 높여 시료를 채취

(2) 유류 오염사고가 발생한 지역으로 개황조사를 생략하고 정밀조사를 실시하는 경우 오염물질이 바로 유출된 지점과 오염물질의 확산으로 오염이 우려되는 최대거리 등 2개 지점 이상을 선정, 4m 이상 깊이까지 시료를 채취하여 오염심도 등을 조사하여야 함

(3) 그 밖의 사항은 개황조사 방법에 따름

6) 산업지역

가) 대상 시료 : 토양, 지하수(필요시 하천수 포함)

나) 시료채취 밀도 및 심도

(1) 토양 : 조사대상 지역이 $1,000\text{m}^2$ 이하일 경우 100m^2 에 1개 이상의 지점으로 하고, $1,000\text{m}^2$ 를 초과하는 경우에는 $1,000\text{m}^2$ 까지는 100m^2 당 1개 이상의 지점과 $1,000\text{m}^2$ 를 초과할 때 부터 500m^2 당 1개 이상의 지점을 선정, 다만 대상지역의 오염상황에 따라 필요할 경우 시료채취 밀도를 높일 수 있으며 개황조사 지점과 중복되지 아니하여야 한다.

(2) 지하수 : 개황조사 결과에 따른 토양오염도를 고려하여 3개 이상 지점에 지하수위를 기준으로 그 이하까지 간이 관측정을 설치하여 지하수를 채취하고 사용 후에는 양질의 토사로 되메움하여야 함. 다만, 암반층까지 굴착하여도 지하수가 나타나지 않을 경우 지하수 조사는 제외

(3) 하천수 및 수로내 퇴적물(필요시) : 오염위치, 오염물질 확산방향 등 현장여건을 고려하여 오염여부를 확인할 수 있는 적절한 지점을 선정하여 최소 3지점 이상의 시료를 채취한다.

(4) 시료채취 심도 : 시료채취는 개황조사 결과 오염이 우려되는 농도의 깊이까지로 하며, 깊이별 시료는 1m 간격으로 채취

다) 시료채취방법

(1) 개황조사 결과 토양오염도가 지하수의 흐름방향에 따라 일정하게 나타날 경우에는 대상지역을 중심으로 조사밀도

를 높여 시료를 채취

(2) 그 밖의 사항은 개황조사 방법에 따름

7) 기타 지역

가) 대상 시료 : 토양, 지하수(필요시 하천수 포함)

나) 시료채취 밀도 및 심도 : '6) 산업지역'에 준하여 수행

라. 공통사항

- 1) 시료채취 등 조사지점 선정에 대하여 개황조사 또는 상세조사 방법에서 별도의 규정이 없는 경우에는 시료채취밀도, 현장의 특성과 상황 등을 고려하여 그림 5 내지 그림 8과 같이 고정격자법, 임의격자법, 원형격자법, 선형배열법 등의 방법에 준하여 선정하는 것을 원칙으로 함. 다만, 조사지점에 건물 등 지장물이 위치하여 시료채취가 불가능한 등 불가피한 경우 일부 지점의 위치를 조정하여 선정 가능

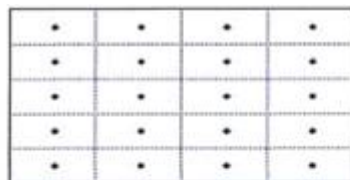


그림 5. 고정격자법

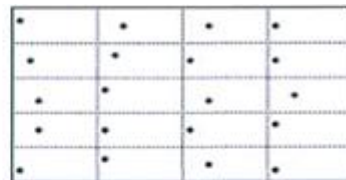


그림 6. 임의격자법

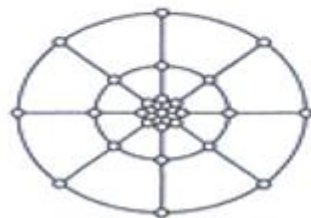


그림 7. 원형격자법
(저장시설 주변)

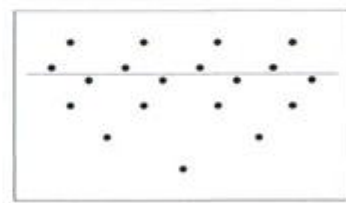


그림 8. 선형 배열법
(배관 주변)

2) 시료량, 시료의 운반 및 보관

토양오염공정시험기준과 수질오염공정시험기준 및 폐기물공정

시험기준에서 규정한 시료채취 및 보관 방법 등을 따름

3) 분석방법 : 항목별 분석방법 및 계산과정은 시험기록부에 기록

가) 토양(수로주변 및 하부저질 포함) : 토양오염공정시험기준

나) 농업용수, 갯내수, 지하수 : 수질오염공정시험기준

다) 광재 등 폐기물 : 폐기물공정시험기준

라) 시료는 토양오염공정시험기준 ES 07130.c 시료의 채취 및
조제 중 2.1 일반지역의 기준에 따라 채취

마) 토양시료의 정도관리는 토양오염공정시험기준에 따라 수행
하며 특히 바탕시료 측정, 검정곡선 작성 및 검증, 정밀도 및
정확도에 대한 측정 및 검토 내용을 보고서에 포함시켜야 함

4) 정화대상 오염토양 산정방법

토양정밀조사 결과 오염물질의 종류, 오염물질별 오염범위 및
오염심도를 기준으로 오염물질별 정화 대상량을 산정

5) 시료채취 지점도 및 오염분포도 작성

가) 축적 1/500(조사범위가 40,000m² 이상인 경우에는 1/5,000)
지도에 시료채취 지점 표기

나) 우려기준 초과 물질에 대한 오염지도를 작성

다) 오염등급을 4등급으로 구분·작성(별표 참조)

라) 오염지도 축적은 시료채취 지점도와 동일한 것 사용(기준초
과 지역에 대해서는 오염지도에 지번, 지적자료 첨부)

6) 시료채취, 굴착 등 조사 상황을 확인할 수 있는 사진 등의 자료 확보

7) 기록유지 : 시료채취기록부 및 시험기록부(3년간 보관하되, 전
자거래기본법에 의한 전자문서로 보관 가능)

- 8) 토양오염조사기관이 지중탐사장비를 보유하고 있을 경우 개황조사 시 이를 활용하여 오염원으로부터 거리별 채취지점과 지점별 채취심도를 선정하는 등 조사에 활용 가능
- 9) 토양정밀조사를 위해 필요한 경우 토양의 이화학 특성분석, 현장수리시험 등을 실시할 수 있음
- 10) 개황조사 및 상세조사시 암반층이 나타나면 해당 지점에서 시료채취는 그 깊이까지로 함

제3장. 토양정밀조사 결과 조치

1. 토양정밀조사 결과보고서 작성

가. 조사 개요

- 1) 과업 명
- 2) 조사의 배경과 목적
- 3) 조사 기간 :
 - 현장 시료채취(개황조사와 상세조사 기간 구분)
- ※ 개황조사시 오염우려심도를 결정한 근거를 구체적으로 명시
- 시료분석 및 평가
- 4) 조사 참여자 명단(시료채취와 분석, 평가 등으로 구분)

나. 조사결과

- 1) 주변지역의 실태(거주인구, 가구 수, 농경지 현황 등)를 요약기술
- 2) 오염원으로 나타난 시설의 규모(종류, 발생량, 적치량, 용량 등)와 위치를 지도(A4)에 표시
- 3) 토양오염도 조사결과는 오염원으로부터 이격거리별로 오염분포도 제시{이격거리, 오염도(평균, 최고, 최저)등}

- 4) 토양, 수질, 폐기물, 대기질, 수로저질 등에 대해서는 조사지점별, 깊이별, 항목별로 일목요연하게 정리하여 제시
- 5) 굴착 및 시료채취 등의 현장 작업사진과 시료채취 지점도(토양, 지하수 등) 등 조사관련 자료 첨부
- 6) 상세조사를 일부 조정하여 실시한 경우 그 구체적인 사유를 기재하고 이를 증명할 수 있는 자료를 첨부
 - ※ 조사지역에 암반층이 있을 경우 이를 확인할 수 있는 자료(사진, 시료채취기록지 등)를 첨부하여야 함

다. 오염도 등 조사결과에 따른 분석

- 1) 오염원의 종류·규모, 오염물질의 종류, 오염정도, 오염기간, 오염범위 및 주변 토지이용실태 등에 따른 종합적인 토양오염 상태 및 조사자 의견제시
- 2) 상세조사 결과를 확인된 오염면적과 오염심도를 토대로 오염물질 별 오염토양의 양을 산정하여 제시

라. 토양오염방지 및 오염토양 정화를 위한 방안

- 1) 구체적인 토양오염방지를 위한 대책
 - 가) 토양 등의 오염범위, 오염정도를 감안하여 대상지역의 토양오염방지를 위한 사업추진 필요성과 구체적인 방법 제시
 - 나) 특정토양오염관리대상시설 등 오염을 유발할 가능성이 있는 시설이 있을 경우 적정관리방안 제시
- 2) 오염토양의 정화방법 등 정화 대책
 - 가) 조사지역의 지형, 지질 등 입지상태와 오염물질의 종류 및 오염도를 고려하여 기술적으로 적용 가능한 오염토양 정화

방법 등을 비교 제시

마. 향후 관리방안

1) 오염토양 정화과정과 정화이후 오염확산 방지를 위한 방안 제시

2. 보고 및 관리

가. 시·도지사(시장·군수·구청장이 실시한 조사를 포함한다), 지방환경관서의 장 또는 한국환경공단은 법 제5조제4항에 따라 토양정밀조사를 실시한 경우 조사 완료 후 20일 이내에 그 결과를 「붙임」 서식에 의하여 [기후에너지환경부](#) 장관에게 보고하여야 한다.

나. 시장·군수·구청장으로부터 정밀조사 명령을 받은 지역에 대하여 정밀조사를 실시한 토양오염조사기관은 완료한 후 7일 이내에 그 결과보고서를 토양오염원인자와 관할 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다.

다. 시·도지사는 정밀조사결과 토양오염우려기준을 초과한 지점 ([기후에너지환경부](#), 국립환경과학원, 유역(지방)환경청에서 조사한 지점포함)에 대하여 관리대장[토양오염실태조사지침(예규) 별지5호 서식 참조]을 작성·비치하고 이를 관리하여야 한다.

라. 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 관리 중인 토양정밀조사 지역에 대한 오염현황을 통해 해당지역의 토지이용계획 또는 지목이 변경되는 경우 토양오염우려기준 초과여부를 확인하고, 이를 초과할 경우 추가적인 정밀조사 및 오염토양 정화 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제4장. 행정사항

1. 시행일

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

2. 경과조치

이 고시 시행일 이전에 계약이 체결된 토양정밀조사에 대하여는 종전의 「토양정밀조사의 세부방법에 관한 규정」(제2016-261호, 2016.12.30)에 따른다.

3. 재검토기한

기후에너지환경부장관은 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 12월 30일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 29일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

<별표> <개정 2013.6.5>

오염등급의 구분

등급	등급기준	색 구분	예시
I	토양오염우려기준의 40%(중금속과 불소는 70%) 이하인 지역	흰색	4(7) 이하
II	토양오염우려기준의 40%(중금속과 불소는 70%) 초과부터 토양오염우려기준 이하인 지역	녹색	4(7) 초과 10 이하
III	토양오염우려기준 초과부터 토양오염대책 기준 이하인 지역	노란색	10 초과 20 이하
IV	토양오염대책기준 초과지역	빨강색	20 초과

예시 : 토양오염우려기준이 10mg/kg, 토양오염대책기준이 20mg/kg

으로 가정하였을 경우 오염등급 판정

[붙임] <개정 2013.6.5>

토양정밀조사 결과보고

1. 조사목적

2. 조사내용

가. 조사대상 지역

나. 조사기간

다. 시료채취현황

종 류	조사지점 번 호	지 번	면적 (m ²)	토지용도 ()	비 고

※ 작성방법

(1) 종류 : 토양(표토, 심토 등), 수질(하천수, 지하수 등), 폐기물(광미 등), 대기질 등

(2) 조사지점번호 : 조사대상 종류별로 구분 부여

(3) 지번, (4) 면적 : 지적도 및 토지대장에 근거하여 기재

(4) 토지용도 : 지적법에 의한 분류 기재, ()에는 현재 토지이용상황

라. 조사항목

3. 토양정밀조사결과 및 종합의견

가. 조사지역 개황

나. 조사결과 및 분석

1) 시료채취 현황별 오염도 조사결과 ※ 예시

시료종류	조사지점 번 호	오염도(mg/kg)				
		pH	Pb	Cu	...	...
⋮						

2) 토양, 광미 및 하천수 등 오염도조사결과 현황(총괄) ※ 예시

구 분		시료수	오 염 도(mg/kg)				
			pH	Pb	Cu	...	...
토 양 평균 (최저~최고)	표토	12	5.7 (5.0~6.2)	5.419 (2.095~7.910)	5.586 (1.416~7.465)	...	...
	심토	4					
광미(광재)		2					
갱 내 수		1					
하 천 수		2					
⋮							
⋮							
기준(우려/대책)		-	-	100/300	50/125	1.5/4	6/15

3) 오염토양 정화대상량 산정 · 제시(오염물질 종류별 대상량을 제시)

4) 조사결과 분석

다. 대책 방안

1) 구체적인 토양오염방지 및 정화대책 제시

가) 토양 등의 오염범위, 오염정도 등을 감안하여 대상지역의 토양 오염방지사업을 위한 사업 추진 필요성과 구체적인 방법

2) 오염토양의 정화방법 등 정화대책 제시

가) 조사지역의 지형, 지질 등 입지상태와 오염물질의 종류 및 오염도 등을 고려하여 기술적으로 적용가능한 오염토양 정화방법 등

4. 향후 대책계획

가. 오염토양 관리 및 정화를 위한 계획 및 대책 제시

※ 첨부자료 : 조사지역의 시료채취지점도(약도) 및 토양오염도

{시료채취지점 약도 별도 작성 및 축척 1:500 지도 또는 1:300 지적도(조사대상 면적이 40,000m²이상인 경우 1:5,000지도 또는 1:3,000 지적도)에 표시}